

Fagoterapia para *Pseudomonas aeruginosa* MDR/XDR/PDR

Revisión sistemática y metaanálisis de proporciones

Estado del proyecto — 3 de agosto de 2026

Universidad Católica de Cuenca

1. Dónde estamos

El corpus analítico está cerrado y estable: **40 brazos de estudio, 33 estudios, 91 pacientes**, todos observacionales. El manuscrito compila sin errores y las seis compuertas de calidad automáticas pasan.

Esta sesión no tocó el análisis. Se dedicó a **reconstruir la arquitectura de búsqueda**, que era el defecto más grave que arrastraba la revisión, y a resolver una revisión por pares Q1 de doble especialidad.

2. Arquitectura de búsqueda: ocho fuentes ejecutadas

Cada fuente se busca con **dos brazos**. El brazo A exige el organismo; el brazo B lo omite deliberadamente.

Fuente	Brazo A	Brazo B	Aporte no duplicado
PubMed / NCBI	1 481	8 532	9 561 (corpus congelado)
Scopus	2 875	9 372	pendiente deduplicar
ProQuest	1 013	3 403	pendiente deduplicar
Cochrane CENTRAL	53	304	304
ClinicalTrials.gov	17	121	121
BVS (LILACS/CUMED/BINACIS)	—	n/a	~454
EudraCT	—	—	3
CTIS	—	—	5

2.1. Por qué hacen falta dos brazos

Cuatro estudios incluidos — **Pirnay 2024**, Green 2023, Leitner 2021 y Liu 2025 — son cohortes multipatógeno que **no nombran el organismo** en título, resumen ni vocabulario controlado. Una consulta que exija “*Pseudomonas aeruginosa*” no puede alcanzar un artículo titulado “*Personalized bacteriophage therapy outcomes for 100 consecutive cases*” por mucha sensibilidad que se le ponga. Medido en PubMed: el brazo A cubre 36 de 40, el brazo B cubre 29, y **sólo la unión cubre 40**. Pirnay es el mayor contribuyente del corpus. Sin el brazo B se pierde.

2.2. Tres fuentes ausentes, con evidencia

- **Embase** — no está en la suscripción institucional. El portal ofrece Ovid MEDLINE, Ovid Español y Books Ovid Odontología; ninguno es Embase. *Mitigación parcial*: CENTRAL sí lleva registros que Cochrane obtiene de sus propias búsquedas en Embase — pero sólo ensayos controlados, no reportes de caso, que son el 90 % de este corpus.
- **Web of Science** — sin vía encontrada. Research4Life lista a Clarivate, pero como *Current Contents* (servicio de alertas de índices, sin índice de citas ni exportación para cribado). Quedan sin comprobar la vía CEDIA y el acceso de terceros.

- **EBSCO** — sólo dos colecciones de libros electrónicos. No hay CINAHL, ni MEDLINE-vía-EBSCO, ni Academic Search. La ecuación se retiró porque no tenía dónde ejecutarse.

3. Cribado

Corpus congelado de PubMed (denominador PRISMA)	9 561
Excluidos en etapa 1 por regla determinista	2 402
fago como técnica de laboratorio	2 132
tipo de artículo sin datos primarios	140
indexado animal y no humano	130
Pasan a cribado por título/resumen	7 159

Las reglas se validaron contra los **42 estudios incluidos conocidos**: ninguna regla excluye a ninguno, y el script se niega a aplicarse si esa validación falla.

Se probaron cuatro filtros de contenido y tres fallaron. Exigir MeSH *Humans* pierde 11 positivos conocidos (los registros recientes aún no están indexados); exigir palabra clave clínica pierde 5; la disyunción de ambos todavía pierde 2. Sólo “fago como técnica de laboratorio” no pierde ninguno. Las tres reglas rechazadas quedaron documentadas para que nadie las reintente.

3.1. Plataforma

Reseña creada en **Rayyan** (Ouzzani et al., 2016), en modo ciego, con los archivos RIS listos para importar. Rayyan aporta doble cribado independiente, registro nativo de decisiones y generación del diagrama PRISMA.

4. Revisión por pares Q1 — veredicto

Se ejecutó una revisión de doble especialidad (microbiología de *P. aeruginosa* + metaanálisis de proporciones). **Veredicto: Major Revision**, y **en contra** de reclasificar como scoping review.

Antes de argumentar, se verificaron las cifras del propio informe contra el pipeline. **Dos no sobrevivieron:**

1. El informe decía que el estrato MDR colapsa a “3 estudios / 4 pacientes” bajo clasificación verificada. Son **2 estudios y 3 pacientes** — el colapso es peor de lo que el propio referee creía.
2. El informe leía la divergencia entre modelos (FT 0,5 %; GLMM 9,2 %; DL 24,0 %) como posible señal de que los datos no admiten *ningún* modelo. La aritmética dice lo contrario: el GLMM reproduce la proporción cruda $7/76 = 9,21\%$ **exactamente**, y DL coincide con el modelo de efecto fijo porque $\hat{\tau}^2 = 0$ colapsa uno sobre otro. No son tres estimadores compitiendo: es una verosimilitud correcta más dos modos de fallo con nombre y cita. **La Tabla 6 es evidencia a favor del modelo primario.**

4.1. Los tres cambios críticos

1. **Tabla estructurada ECA vs. observacional en el texto principal.** Los cuatro ensayos aleatorizados son la única evidencia comparativa del campo y su señal es nula o negativa — pero están en prosa, mientras la literatura de uso compasivo, cuya publicación depende del resultado favorable, conserva estatus cuantitativo. *La evidencia positiva se agrupa y la negativa se narra.*
2. **Degradar las estimaciones estratificadas por resistencia** a análisis de sensibilidad, y llevar el colapso verificado al resumen.

3. **En las 11 celdas con $\hat{\tau}^2 = 0$** , dejar de llamarlas efectos aleatorios y suprimir el intervalo de predicción, que hoy se imprime idéntico al IC e implica una propagación de incertidumbre que no ocurre.

5. Revista objetivo

Clinical Microbiology and Infection (CMI), revista oficial de ESCMID. Elegida sobre JAC por audiencia: los dos hallazgos de cabecera son de **medición microbiológica** — que las etiquetas de Magiorakos no sobreviven a la verificación independiente, y que la erradicación no es un solo constructo — y el lector de CMI asigna esas etiquetas profesionalmente.

Requisitos leídos de la guía de autores de CMI el 3 de agosto de 2026:

	CMI	Manuscrito
Texto principal (revisión sistemática)	3 500 palabras	20 639
Abstract estructurado	300 máximo	140, sin estructurar
Checklist PRISMA 2020	obligatoria al enviar	pendiente

Hay que recortar el **83 %**. Para calibrar: CMI limita los *Original Articles* a 2 500 palabras, así que “Systematic Review” ya es el formato más generoso de la revista.

Un requisito que muerde: CMI exige que el abstract estructurado incluya una sección “**Interventions**”, y esta revisión *no caracteriza la intervención* — no registra producto, dosis, duración ni si fue personalizada. Es una limitación ya reconocida en Methods, pero ahora ocupa un campo obligatorio.

6. Lo que falta

6.1. Depende del equipo

- **Registro en PROSPERO.** CMI lo pedirá; el ítem 24a de PRISMA exige el número. Se puede hacer ya.
- **Segundo revisor independiente.** Rayyan está en modo ciego, pero el doble cribado *sólo existe si hay dos personas*. Es la objeción que los referees marcan desde la ronda 5 y la única que no se cierra con trabajo técnico.
- **Exportar las siete fuentes restantes** a Rayyan. Scopus en tandas de 2 000; en BVS hay que desmarcar MEDLINE antes de exportar o se cuenta dos veces.
- Anotar las **seis bases de ProQuest** — ya identificadas: Coronavirus Research Database, Ebook Central, Education Research Index, PRISMA Database with HAPI Index, ProQuest Central y Publicly Available Content Database.

6.2. Trabajo técnico pendiente

- Deduplicación cruzada sobre **DOI, PMID y NCT**. Las tres claves son necesarias: CENTRAL ingiere registros de ClinicalTrials.gov y BVS incluye MEDLINE, así que esos solapes son estructurales.
- Reconciliar las decisiones de Rayyan contra el corpus congelado.
- Recorte a 3 500 palabras con reubicación a material suplementario.
- Reescritura de Methods y del diagrama PRISMA con la arquitectura definitiva.

Orden recomendado: no reescribir Methods antes de terminar el cribado. Los conteos por fuente y por etapa son lo que imprime el diagrama, y si cambian después habrá que rehacer el texto con riesgo de dejar una cifra vieja.

7. Advertencias registradas en esta sesión

Cuatro trampas que producen números equivocados sin dar ninguna señal de error:

1. **El traductor de Chrome corrompe consultas.** En Scopus reescribió el valor real del campo: `phage*` pasó a `fago*`, AND a Y. La consulta se ejecuta y devuelve un número plausible para algo que nadie escribió. *Solución:* pasar la consulta por URL y verificar que la página la reimprime en inglés.
2. **“Contain any of these terms” de CTIS no es un OR.** `bacteriophage phage` devuelve 0; `bacteriophage` solo devuelve 5. Añadir un término vació la búsqueda.
3. **Un cero puede ser un campo vacío.** El primer intento en CTIS devolvió “0 results” porque el texto nunca llegó al campo. Un nulo real y un fallo de interfaz se ven idénticos. *Regla:* ningún cero vale sin control positivo (`cancer` devuelve 3 036).
4. **Las etiquetas de pestaña mienten.** “Colección LILACS Plus” de BVS incluye MEDLINE: de sus 2 379 registros, 1 815 son MEDLINE y duplicarían el brazo de PubMed. El desglose real está en la faceta de base de datos.

Documentación completa en `quality_reports/`: `search_equations_all_databases.md` (ecuaciones y conteos por fuente), `2026-08-03_referee_q1_micro_stats.md` (informe de revisión), `journal_targeting.md` y `cmi_submission_requirements.md` (revista objetivo), `document_corpus_provenance.md` (auditoría de procedencia).